uvicuo

CONFIDENCIAL

LIBRO DEL PILOTO

Telepeaje con Uvicuo en Barcel Lerma

Qué gana la operación, cómo trabajamos día a día y cómo medimos el primer mes.

2 nov primeros cruces con Uvicuo en la operación de Lerma

Preparado para	Folio	Fecha
Barcel Lerma	LP-BLER-2026-10 · v1	22 oct 2026

Estado	Líder por Barcel	Vigencia	Responsable
Para visto bueno	Gerardo Escobedo	2–30 nov 2026	Uvicuo · Operaciones

00 Resumen ejecutivo

Durante noviembre, Barcel Lerma opera su telepeaje con Uvicuo y Televía. Al cierre del mes, siete criterios medibles deciden si el modelo se extiende al resto de las operaciones de Barcel en enero.

Operación	Primeros cruces	Soporte	Rutas de prueba
Lerma	2 nov	24/7	3
Estado de México		Grupo de WhatsApp con Uvicuo y Televía	Oaxaca, Puerto Escondido y Lázaro Cárdenas

Tema	En una línea
Qué cambia	Tarjeta sin límite y sin depósito, aviso diario si algo no cuadra, soporte 24/7, cada cruce ligado a su viaje y las aclaraciones en manos de Uvicuo.
Cuándo	Prueba controlada el 27 y 28 de octubre, migración el 31 de octubre y 1 de noviembre, primeros cruces el 2 de noviembre.
Cómo se mide	Siete criterios con meta y fuente de datos, revisados cada semana con un semáforo.
Quién lidera	Gerardo Escobedo, líder del piloto por Barcel: aprueba este libro, encabeza el seguimiento y lleva la evaluación de diciembre con Grupo Bimbo.
Qué necesitamos	Rutas de Lerma y plantilla de prueba el 24 de octubre, medio de pago el 27 y visto bueno de este documento el 26.

01 Objetivo y alcance

El piloto prueba en la operación de Lerma el modelo completo: telepeaje, soporte, saldo, conciliación, aclaraciones y reportes, para decidir con datos si se extiende.

OBJETIVOS

1. Validar los procesos de Uvicuo en la operación de Lerma, de la caseta al reporte.
2. Construir con la Torre de Control la base de rutas, casetas y reportes que sirve para la expansión.
3. Generar la evidencia para decidir si el modelo se extiende al resto de Barcel en enero.

INCLUYE

Componente	Alcance
Operación	Lerma, con sus rutas de salida.
Unidades	Tractores de Lerma dados de alta en Aliado, sin remolques ni dollies. El número final sale de la carga que revisa Barcel.
Telepeaje	Tags de Televía, uno por unidad, pagados con la tarjeta que vincula Tesorería, sin límite y sin depósito.
Soporte	Atención de incidentes en caseta 24/7 por WhatsApp, con Televía.
Saldo	Revisión diaria de cobros y aviso a las 9:00 si hay un adeudo.
Conciliación	Cruces contra viajes y bitácoras de Aliado y contra la factura de Televía.
Aclaraciones	Detección, folio y seguimiento hasta el abono en factura.
Reportes	Cruces contra bitácoras, aclaraciones, gasto, concesionarias y desviaciones de ruta.

NO INCLUYE EN ESTA FASE

- Regresar los cruces hacia Aliado y la carta porte: se revisan con producto si el piloto se extiende.
- Asignación automática de cruces cuando una salida genera varios IDs de viaje: en esta fase se asignan a mano.
- Casetas fuera de la red de Televía o que solo aceptan efectivo.

- Otras operaciones de Barcel: diciembre se queda sin migraciones y la expansión sería en enero.

SUPUESTOS

- Los viajes se abren en Aliado antes de salir a ruta.
- Tesorería vincula y domicilia la tarjeta antes de la prueba controlada.
- Barcel comparte sus rutas de Lerma (OTM y KML) para el aviso a las concesionarias.

02 Lo que gana Lerma

Lerma deja de vigilar el saldo y perseguir al proveedor: Uvicuo avisa antes de que algo frene la operación, atiende 24/7 y le entrega cada cruce ligado a su ruta.

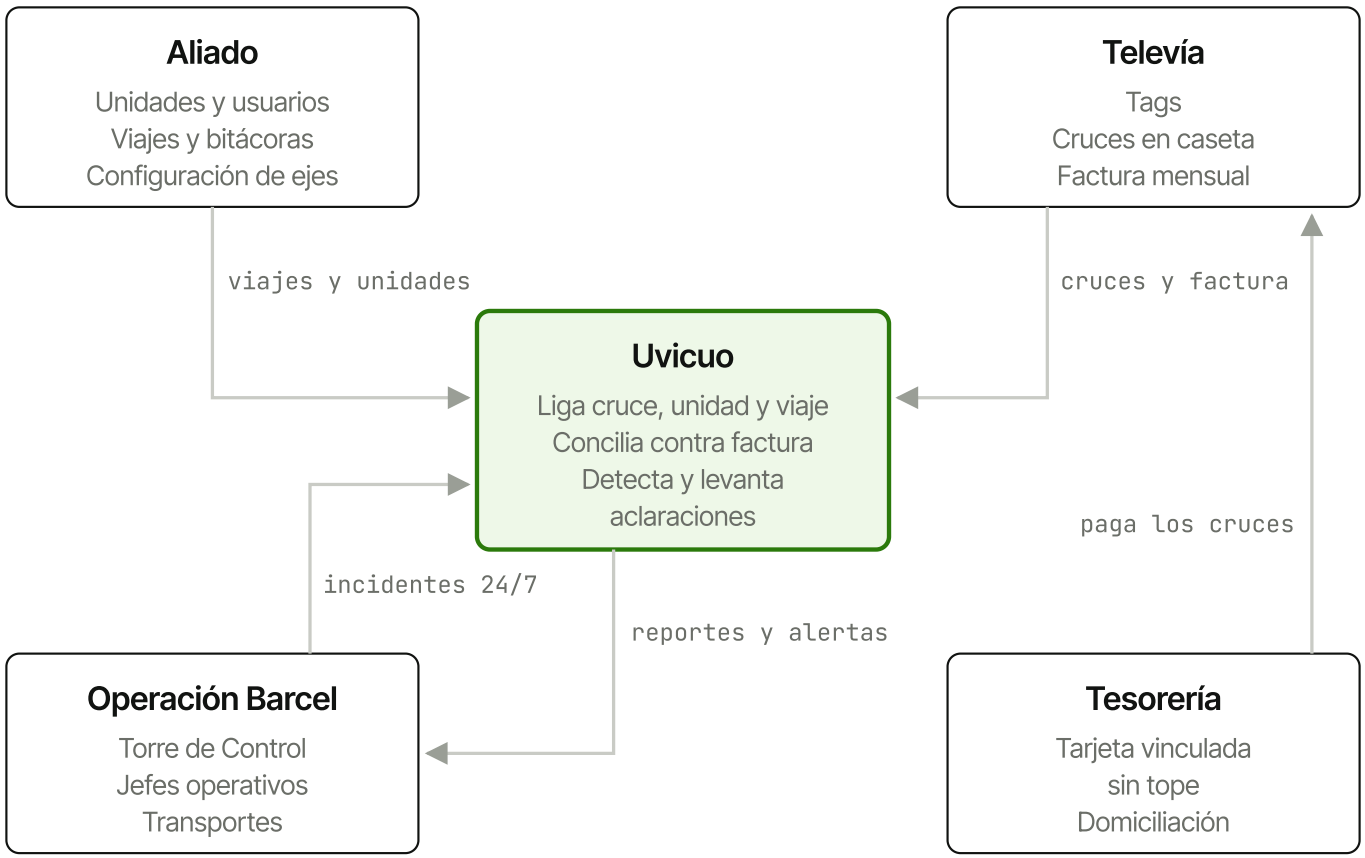
Área	Hoy	Con Uvicuo
Saldo y pago	Depósito que se consume en dos o tres días. Si la domiciliación se rompe, nadie avisa y hay que revisar a mano jueves y viernes.	Tarjeta sin límite y sin depósito. Revisamos los cobros todos los días y avisamos a las 9:00 si hay un adeudo.
Atención	Sin atención 24/7 ni fines de semana. Respuestas de una hora y media, o ninguna.	Grupo de WhatsApp 24/7 con Uvicuo y Televía, y una línea de escalación directa.
Fallas en caseta	Todo queda en manos de la operación: mandar el tag con mensajero, prestar efectivo y reponerlo.	Gestionamos con Televía y la concesionaria hasta que la unidad pasa. Antes del arranque avisamos a las concesionarias de cada ruta.
Aclaraciones	No se alcanzan a hacer todos los meses.	Las levantamos con folio y llevamos el control de lo reclamado contra lo abonado en factura.
Conciliación	El reporte del proveedor solo trae el económico; ligarlo a la ruta es trabajo manual.	Cada cruce ligado a su viaje y bitácora, con corte el 26 y reporte completo el 5.
Visibilidad	No hay forma de ver qué concesionaria cobra de más ni qué ruta se desvía.	Reportes de concesionarias y desviaciones de ruta contra el promedio.

Cómo lo vamos a demostrar

Cada fila tiene un criterio en la sección 06 y se revisa en el semáforo semanal. Al cierre del mes, este mismo libro se llena con lo que pasó.

03 Cómo funciona

Uvicuo es el punto donde se juntan el viaje de Aliado, el cruce de Televía y el pago de Tesorería; de ahí salen la conciliación, las aclaraciones y los reportes.



EL RECORRIDO DE UN CRUCE

Paso	Qué pasa	Sistema
1	La Torre de Control abre el viaje de la unidad.	Aliado
2	La unidad cruza la caseta y el tag de Televía registra el paso.	Televía
3	El cruce se cobra a la tarjeta vinculada por Tesorería.	Televía, Tesorería
4	Uvicuo liga el cruce a la unidad, al viaje y a la configuración de ejes.	Uvicuo

Paso	Qué pasa	Sistema
5	Si el cobro no cuadra, Uvicuo levanta la aclaración con folio.	Uvicuo, Televía
6	El 26 y al cierre del mes, Uvicuo concilia contra bitácoras y factura y entrega el reporte.	Uvicuo

Cuando una salida genera varios IDs de viaje

En Lerma una salida puede abrir más de un ID, y hay auxilios por cambio de tractor. En esta fase el cruce se marca y la Torre de Control lo asigna a mano; la regla automática se revisa con Aliado durante el piloto.

04 Plan de trabajo

Cinco fases, cada una con su entregable y una condición para pasar a la siguiente.

Fase	Fechas	Entregable	Pasa a la siguiente si…
1 · Preparación	22–26 oct	Unidades y usuarios cargados, rutas de Lerma mapeadas y avisadas a las concesionarias.	Barcel revisó la carga y las rutas de prueba.
2 · Prueba controlada	27–28 oct	Una unidad en cada ruta de prueba: Oaxaca, Puerto Escondido y Lázaro Cárdenas.	Las tres unidades cruzaron y el cruce quedó ligado a su viaje.
3 · Migración	31 oct–1 nov	Tags de Televía pegados y el tag anterior retirado en todas las unidades.	Se cumplen las condiciones de la lista de abajo.
4 · Operación asistida	2–30 nov	Operación diaria con soporte 24/7 y semáforo semanal.	Termina el mes.
5 · Evaluación	7 dic	Reporte del mes y este libro con el semáforo final.	Decisión de extender en enero, ajustar o detener.

CALENDARIO

Fecha	Hito	Responsable
22 oct	Arranque operativo: plan, metodología, accesos y usuarios.	Uvicuo
24 oct	Carga de unidades y usuarios en Uvicuo.	Uvicuo
24 oct	Rutas de Lerma (OTM y KML) y plantilla de las rutas de prueba.	Barcel
25 oct	Revisión de la carga de unidades.	Barcel
26 oct	Mapeo de casetas validado y enviado a Televía para avisar a las concesionarias.	Uvicuo, Barcel

Fecha	Hito	Responsable
26 oct	Visto bueno de este libro.	Barcel
27 oct	Sesión con Tesorería para vincular el medio de pago y confirmar fechas de corte.	Compras, Tesorería
27–28 oct	Prueba controlada.	Barcel, Uvicuo, Televía
29 oct	Resultado de la prueba y decisión de migrar.	Barcel, Uvicuo
31 oct–1 nov	Migración de tags.	Barcel, Uvicuo
2 nov	Primeros cruces con Uvicuo.	Todos
7 dic	Evaluación del mes. Fecha propuesta, por confirmar con Grupo Bimbo.	Barcel, Grupo Bimbo, Uvicuo

CONDICIONES PARA MIGRAR

Condición	Responsable	Se confirma
Tarjeta vinculada, domiciliada y probada; fechas de corte confirmadas.	Tesorería, Uvicuo	27 oct
Unidades y usuarios cargados y revisados por la Torre de Control.	Uvicuo, Barcel	25 oct
Tags de Televía activos y asignados a su unidad, con ficha por marca de tractor.	Televía, Uvicuo	29 oct
Rutas avisadas a las concesionarias.	Uvicuo, Televía	29 oct
Capacitación de usuarios hecha.	Uvicuo	29 oct
Prueba controlada sin pendientes abiertos.	Uvicuo, Barcel	29 oct

FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN

Cuándo	Qué se hace	Quién
Viernes 30	Confirmación final de tags activos y del medio de pago. Grupo de WhatsApp con guardia reforzada.	Uvicuo, Televía
Sábado 31	Se retira el tag anterior y se pega el de Televía según la ficha de cada marca. Uvicuo registra las unidades migradas.	Barcel, Uvicuo
Domingo 1	Unidades pendientes y revisión de que ninguna traiga dos tags.	Barcel, Uvicuo
Lunes 2	Primeros cruces. Uvicuo revisa que cada unidad migrada registre su primer cruce.	Uvicuo

Días de mayor volumen

Martes y jueves son los días de más salidas en Lerma: no se cambian tags esos días. Si una condición no se cumple, la migración se mueve al siguiente fin de semana disponible; lo decidimos juntos el 29 de octubre.

05 Manual de operación

Seis procedimientos cubren la operación diaria. Cada uno dice qué lo dispara, quién hace cada paso y dónde queda el registro.

P1 · Incidente en caseta

DUEÑO: SOPORTE UVICUO

01	02	03	04
Reporta	**Acusa**	**Gestiona**	**Cierra**
Torre de Control u operador	Soporte Uvicuo	Uvicuo con Televía	Soporte Uvicuo
En el grupo de WhatsApp, con el formato del anexo A.	Confirma que lo tomó, en 10 minutos o menos.	Contacta a la concesionaria para que la unidad pase.	Confirma el cruce y lo registra en la bitácora.

- **Registro:** bitácora de incidentes con hora de reporte, acuse y cruce, número económico, tag, caseta y causa.
- **Si no hay acuse:** la Torre de Control llama al líder operativo de Uvicuo; después, a Dirección.

P2 · Saldo y medio de pago

DUEÑO: UVICUO

1. Tesorería vincula y domicilia la tarjeta, sin límite y sin depósito, antes de la prueba controlada.
2. Uvicuo revisa los cobros todos los días. Si hay un adeudo, avisa a las 9:00 por correo y llamada a la Torre de Control y a Compras.
3. Si la falla es de Uvicuo o de Televía, los cruces siguen mientras se resuelve.
4. Si la causa es de Tesorería, hay al menos 48 horas para resolverla antes de frenar los cruces, siempre con aviso previo.
5. Si todo va bien, no hay aviso: el silencio significa que no hay pendientes de pago.

P3 · Altas, bajas y tags adicionales

DUEÑO: TORRE DE CONTROL

1. Las unidades llegan de Aliado. La Torre de Control revisa la carga en Uvicuo y da de alta o baja unidades y usuarios.
2. Para pedir tags, la Torre de Control escribe a Uvicuo con el formato del anexo B.

3. Uvicuo pide los tags a Televía, que los envía directo. El plazo de entrega se confirma con Televía antes del arranque.
4. Al pegarlo, la Torre de Control confirma en el mismo correo y Uvicuo lo asigna a la unidad.

P4 · Instalación y cambio de tag

DUEÑO: BARCEL

1. Se retira el tag actual.
2. Se pega el tag de Televía según la ficha de la marca del tractor.
3. Se confirma en Uvicuo el número de tag de la unidad.

Nunca dos tags activos
Si una unidad trae dos tags, pueden interferir y no pasar ninguno, o cobrar doble. No se cambian tags en martes ni jueves.

P5 · Aclaraciones

DUEÑO: UVICUO

01	02	03	04
Detecta	**Levanta**	**Da seguimiento**	**Se refleja**
Uvicuo	Uvicuo con Televía	Uvicuo	Concesionaria
Ejes de más, cobro doble o captura manual del tag.	Con folio, en 20 días o menos desde el cruce.	Estatus y monto, reclamado contra abonado.	Si se acepta, el abono aparece en la factura.

Decide la concesionaria, y en muchos casos rechaza la primera vez. La bonificación de una aclaración aceptada llega hasta 60 días después; por eso el mes se mide por lo detectado y levantado, y lo recuperado se reporta conforme llega, con el neto para Tesorería.

P6 · Conciliación y cortes

DUEÑO: UVICUO

1. Uvicuo liga cada cruce a su unidad, viaje y bitácora de Aliado.
2. Los cruces sin viaje o de una salida con varios IDs se marcan, y la Torre de Control los asigna en la semana.
3. El día 26 a las 15:00, Uvicuo entrega el corte de cruces contra bitácoras para la estimación del anticipo.

4. El día 5, con la factura de Televía, entrega el reporte completo del mes (sección 13).

06 Cómo medimos el éxito

Siete criterios deciden si el mes funcionó. Cada uno tiene meta, fórmula y fuente, para que cualquiera pueda calificarlo igual.

#	Criterio	Meta	Cómo se calcula	Fuente
C1	**Incidentes atendidos**	Acuse ≤ 10 min. Resolución ≤ 30 min, promedio de 15 a 20.	Minutos entre reporte y acuse, y entre reporte y cruce, por incidente.	Bitácora de incidentes
C2	**Continuidad**	0 unidades detenidas por causa de Uvicuo o Televía.	Incidentes con causa: tag inactivo, bloqueo o medio de pago.	Bitácora de incidentes
C3	**Saldo sin sorpresas**	Todo adeudo avisado a las 9:00 del día en que se detecta.	Adeudos avisados en tiempo entre adeudos detectados.	Registro de avisos
C4	**Conciliación y cortes**	Corte del 26 a las 15:00 y reporte del día 5 entregados. 100% de cruces ligados o marcados.	Fechas de entrega; cruces ligados más marcados entre cruces facturados.	Reportes
C5	**Aclaraciones**	≥ 95% de diferencias en contra con folio. Identificar ≥ 1% del gasto.	Folios entre diferencias detectadas; monto en aclaración entre gasto del mes.	Reporte de aclaraciones
C6	**Visibilidad del gasto**	Reportes de concesionarias y desviaciones de ruta, primera versión en noviembre.	Entregados en el formato acordado.	Reportes
C7	**Menos trabajo administrativo**	La Torre de Control no concilió ni reclamó por su cuenta, salvo asignar cruces marcados.	Confirmación de la Torre de Control.	Correo al cierre

SEMANA DE ESTABILIZACIÓN

La primera semana de operación, del 2 al 8 de noviembre, es de ajuste: cambian los tags, los usuarios aprenden a reportar y las concesionarias reconocen los tags nuevos. Esa semana todo se atiende y se registra igual, pero C1 y C2 se califican sobre las semanas 2 a 4, con la semana 1 reportada aparte.

FALLAS CONOCIDAS ANTES DEL ARRANQUE

Con las rutas de Lerma armamos una línea base de fallas que ya existen hoy y la aprobamos junto con este libro. Lo que pase ahí se atiende y se registra, cuenta para el acuse de C1, pero no para su resolución ni para C2 o C4.

- Salidas que generan varios IDs de viaje, IDs que se cierran sin usarse y auxilios por cambio de tractor.
- Cruces de traslado al patio, fuera de un viaje.
- Casetas con lector manual o que hoy se pagan en efectivo.

QUIÉN DEFINE LA CAUSA DE CADA INCIDENTE

Cada incidente se clasifica en una de tres causas: operación de Barcel, concesionaria, o Uvicuo y Televía. Soporte Uvicuo propone la causa y se valida cada semana en el semáforo, para que al cierre del mes no haya casos en disputa.

INDICADORES QUE SE REPORTAN, PERO NO DECIDEN

- Minutos de unidad detenida por incidente y su causa.
- Porcentaje de incidentes resueltos en menos de 30 minutos.
- Monto abonado por aclaraciones y neto para Tesorería, conforme se refleja en factura.
- Impacto financiero del mes: aclaraciones identificadas, cobros de más evitados, desviaciones de gasto y capital liberado al no tener depósito.

COMPROMISOS DE BARCEL QUE SOSTIENEN LOS CRITERIOS

Compromiso	Criterios
Reportar cada incidente con el formato del anexo A.	`C1 · C2`
Retirar el tag anterior al pegar el de Televía.	`C2`
Abrir los viajes en Aliado y asignar en la semana los cruces marcados.	`C4 · C6`

Compromiso	Criterios
Mantener la tarjeta vinculada y domiciliada.	C2 · C3

Si un compromiso no se cumple, el caso afectado sale del cálculo del criterio que sostiene.

LO QUE NO CUENTA CONTRA UN CRITERIO

- Fallas del lector o la antena de la caseta, que son de la concesionaria. Se atienden igual y se registran.
- Casetas fuera de la red de Televía o que solo aceptan efectivo.
- Unidades detenidas por una causa de Tesorería, o por un tag no pegado, dañado o pegado fuera de la ficha.
- El resultado de una aclaración: lo decide la concesionaria.

07 Gobierno del proyecto

Tres espacios gobiernan el piloto: el correo diario hasta el arranque, el seguimiento semanal con semáforo y la evaluación de diciembre.

Espacio	Cuándo	Participan	Para qué
Correo diario	9:00, hasta el 2 de noviembre	Asistentes del piloto	Qué se movió, qué sigue, qué necesitamos.
Seguimiento semanal	Jueves	Encabeza Gerardo, con la Torre de Control, Compras y Uvicuo	Semáforo de los siete criterios. Puede ser solo el reporte si no hay temas.
Sesión de finanzas	Cuando se necesite	Torre de Control, Tesorería, Uvicuo	Saldo, anticipo y aclaraciones.
Evaluación	7 dic, por confirmar	Barcel, Grupo Bimbo, Uvicuo	Decisión de extender en enero, ajustar o detener.

SEMÁFORO

Color	Qué significa	Qué pasa
🟢 **Verde**	Va en meta.	Se reporta y sigue.
🟡 **Amarillo**	Riesgo de no llegar a la meta.	Acción con responsable y fecha, revisada la semana siguiente.
🔴 **Rojo**	No se cumplió la meta en la semana.	Causa y acción el mismo día. Si se repite, se escala a la jefatura de Torre de Control y a Dirección de Uvicuo.

En la semana de estabilización (2 al 8 nov) el semáforo se reporta, pero un rojo no escala.

CONTROL DE CAMBIOS

- Este libro es la regla del piloto desde su visto bueno.
- Un cambio a un criterio, una meta o un proceso se propone en el seguimiento semanal y queda en una versión nueva, con fecha y quién lo aprobó.

- Las metas no se cambian durante la última semana del mes.

08 Organización y responsabilidades

Gerardo Escobedo es el líder del piloto por Barcel: fija prioridades, aprueba este libro y los cambios, y es la última palabra de Barcel en la operación. Aldo y Beto operan el día a día con él.

BARCEL

Persona	Área	Rol en el piloto
Gerardo Escobedo	Torre de Control nacional	Líder del piloto por Barcel. Fija prioridades, aprueba este libro, las rutas de prueba, los reportes y cualquier cambio. Lleva saldo y anticipo. Última palabra de Barcel en la escalación.
Israel Sandoval	Transportes nacional	Responsable de Transportes.
Luis Fernando Prado	Dirección de Logística	Dirección de Logística de Barcel.
Aldo Reyes	Torre de Control · proyectos	Administrador en la plataforma y rutas en KML, con Gerardo. Segundo nivel de escalación.
Beto Moreno	Torre de Control · proyectos	Primer nivel de soporte de Barcel. Asigna cruces marcados con Aldo.
Jefes operativos	Operación Lerma	Consulta de económicos, bitácoras y gastos.

GRUPO BIMBO, UVICUO Y TELEVÍA

Persona	Área	Rol en el piloto
Brenda Mijares	Compras, Grupo Bimbo	Coordina el proyecto y el enlace con Tesorería.
Sergio López	Compras, Grupo Bimbo	Enlace con Tesorería.

Persona	Área	Rol en el piloto
Tesorería	Finanzas, Grupo Bimbo	Tarjeta, domiciliación y fechas de corte.
José María Tabares	Uvicuo · Operaciones	Responsable del piloto por Uvicuo: arranque, carga, soporte, reportes y correo diario.
Iker H. Escandon	Uvicuo · Dirección	Último nivel de escalación de Uvicuo.
Soporte Uvicuo	Uvicuo · Operaciones	Incidentes en caseta y aviso de saldo.
Televía	Proveedor del tag	Tags, cruces y factura.

MATRIZ RACI

R ejecuta · A responde por el resultado · C se consulta · I se informa

Actividad	Torre	Transp.	Compras	Tesor.	Uvicuo	Televía
Rutas de Lerma y de prueba	R	I	—	—	C	—
Medio de pago y cortes	C	—	A	R	C	C
Carga de unidades y usuarios	A	—	—	—	R	—
Instalación de tags	R	A	—	—	C	C
Incidente en caseta	C	—	—	—	A	R
Aviso de saldo	I	—	I	C	R	—
Cruces marcados	R	—	—	—	A	—
Aclaraciones	I	—	—	I	A	R
Conciliación y reportes	C	I	I	I	A	C
Decisión de extender	C	A	C	—	R	—

Por confirmar con Barcel

Quién acompaña a Gerardo en la evaluación de diciembre.

09 Escalación

Cada evento tiene un primer responsable y dos niveles de escalación. Dentro de Barcel: Beto, Aldo y, como líder del piloto, Gerardo. Dentro de Uvicuo: Soporte, líder operativo, Dirección.

Evento	Lo atiende	Si no se resuelve	Último nivel
Tag rechazado en caseta	Soporte Uvicuo, en el grupo	Líder operativo de Uvicuo, por llamada	Dirección de Uvicuo
Adeudo o medio de pago	Uvicuo avisa a las 9:00	Compras con Tesorería	Jefatura de Torre de Control y Dirección de Uvicuo
Cruce sin viaje o con varios IDs	Beto, Torre de Control	Aldo, Torre de Control	Gerardo, Torre de Control
Aclaración rechazada	Uvicuo con Televía	Seguimiento semanal	Gerardo y Dirección de Uvicuo
Unidades o usuarios	Beto, Torre de Control	Aldo, Torre de Control	Gerardo, Torre de Control
Pedido de tags atrasado	Líder operativo de Uvicuo	Televía	Dirección de Uvicuo
Desacuerdo con un criterio	Seguimiento semanal	Gerardo y Dirección de Uvicuo	Gerardo con Dirección de Uvicuo, en sesión

10 Comunicación

Lo urgente va por WhatsApp; lo que se decide, por correo o en sesión. Si todo va bien con el saldo, no hay aviso.

Canal	Para qué	Quién	Cuándo
Grupo de WhatsApp	Incidentes en caseta.	Torre de Control, Soporte Uvicuo, Televía.	24/7.
Correo diario	Avance hacia el arranque.	Uvicuo a los asistentes.	9:00, hasta el 2 nov.
Aviso de saldo	Adeudo detectado.	Uvicuo a Torre de Control y Compras, por correo y llamada.	9:00, solo si hay adeudo.
Seguimiento semanal	Semáforo y pendientes.	Torre de Control, Compras, Uvicuo.	Jueves.
Corte de cruces	Cruces contra bitácoras para el anticipo.	Uvicuo a la Torre de Control.	Día 26, 15:00.
Reporte mensual	Conciliación, aclaraciones y gasto.	Uvicuo a Torre de Control, Transportes y Compras.	Día 5.
Correo de pedidos	Tags, altas y bajas.	Torre de Control a Uvicuo.	Cuando se necesite.

11 Riesgos y contingencias

Ocho riesgos identificados, cada uno con su prevención y lo que hacemos si pasa.

Riesgo	Impacto	Prevención	Si pasa
Domiciliación no lista el 27	Alto	Sesión con Tesorería agendada; seguimiento diario.	La prueba y la migración se mueven una semana.
Rechazos en casetas pequeñas al arranque	Medio	Aviso previo a las concesionarias y línea base de fallas conocidas.	Semana de estabilización con guardia reforzada.
Salidas con varios IDs de viaje	Medio	Cruces marcados a diario.	La Torre de Control los asigna en la semana; no cuentan contra C4.
Unidad con dos tags	Alto	Ficha por marca y revisión del domingo 1.	Se retira el tag anterior y se aclara cualquier cobro doble.
Cambio de tags en día pico	Medio	Migración en fin de semana; nunca martes ni jueves.	Se reprograma la unidad al siguiente día hábil sin pico.
Grupo de WhatsApp sin respuesta	Alto	Guardia con responsable por turno.	Llamada directa al líder operativo y a Dirección.
Factura de Televía tarde	Bajo	Fecha de corte acordada con Televía.	El reporte del día 5 se entrega con la factura disponible y se completa al llegar.
Concesionaria rechaza aclaraciones	Medio	Evidencia de ejes y viaje en cada folio.	Se insiste y se reporta; no cuenta contra el criterio.

12 Accesos y capacitación

Tres usuarios nacionales administran el piloto y los jefes operativos consultan; todos reciben la capacitación antes de la migración.

Perfil	Quién	Puede
Administración nacional	Tres usuarios de la Torre de Control	Altas y bajas de unidades, usuarios y tags; asignar cruces marcados; ver reportes.
Consulta operativa	Jefes operativos de Lerma	Ver económicos, bitácoras y gastos, sin números de tag.
Consulta ejecutiva	Transportes, Compras	Ver reportes, indicadores y el semáforo.

CAPACITACIÓN

Tema	Para quién	Cuándo
Altas y bajas de unidades, usuarios y tags.	Torre de Control	Semana del 26 oct
Cómo reportar un incidente en el grupo.	Torre de Control y operadores	Semana del 26 oct
Instalación de tags por marca de tractor.	Talleres	Antes del 31 oct
Lectura de cortes y reportes.	Torre de Control, Transportes, Compras	Con el primer corte

13 Reportes

Un corte el 26, un reporte completo el 5 y un semáforo semanal; los reportes nuevos salen en primera versión en noviembre.

Reporte	Qué trae	Cuándo
Corte de cruces	Cruces contra bitácoras por económico, viaje y ruta, para la estimación del anticipo.	Día 26, 15:00
Conciliación	Cada cruce con unidad, viaje, caseta, ejes y monto; cruces marcados; diferencias contra la factura.	Día 5
Aclaraciones	Consecutivo, folio, cruce, caseta, monto, ejes reales contra cobrados, estatus, factura del abono y neto para Tesorería.	Día 5
Concesionarias	Cuáles cobran de más o de menos, en viajes y pesos.	Mensual, desde noviembre
Desviaciones de ruta	Gasto por ruta contra su promedio, consultable por fechas y región.	Mensual, desde noviembre
Semáforo	Los siete criterios con su dato de la semana.	Cada jueves

14 Visto bueno

Con el visto bueno de Gerardo, como líder del piloto por Barcel, este libro queda como la regla del primer mes.

Qué	Quién	Fecha
Rutas de Lerma (OTM y KML) y plantilla de las rutas de prueba.	Barcel	24 oct
Revisión de la carga de unidades.	Barcel	25 oct
Visto bueno de este libro, por correo.	Gerardo Escobedo	26 oct
Sesión con Tesorería para vincular el medio de pago.	Compras, Tesorería	27 oct
Fecha de la evaluación de diciembre.	Barcel, Grupo Bimbo	Por confirmar

Visto bueno · Líder del piloto por Barcel

Gerardo Escobedo
Torre de Control nacional

Por Uvicuo

José María Tabares
Operaciones

Qué necesitamos de ustedes
Respondan con su visto bueno al correo de este libro a más tardar el lunes 26 de octubre, antes de la prueba controlada. Cualquier cambio posterior se acuerda en el seguimiento semanal y queda en una versión nueva.

ANEXOS

Formatos y glosario

A Formato de incidente

Se reporta en el grupo de WhatsApp 24/7. Con estos cinco datos, Soporte Uvicuo puede gestionar el incidente sin volver a preguntar.

Dato	Ejemplo
Número económico	El de la unidad
Número de tag	`Últimos 6 dígitos`
Caseta y sentido	Caseta y hacia dónde va la unidad
Qué pasó	No abrió la pluma, lector manual, cobro en efectivo
Hora	`14:35`

B Formato de pedido de tags

Un correo por pedido, desde la Torre de Control.

Dato	Detalle
Operación	Lerma
Tipo de pedido	Tag adicional, reposición, alta o baja de unidad
Unidades	Número económico y marca del tractor
Cantidad	Tags que se necesitan
Dirección de entrega	Donde Televía envía los tags

C Glosario

Término	Qué significa en este proyecto
Aclaración	Reclamo a la concesionaria por un cobro que no corresponde.
Aviso a concesionarias	Informar antes del arranque qué tags nuevos van a cruzar cada ruta, para reducir rechazos.
Corte del 26	Cruces contra bitácoras al día 26 a las 15:00, para la estimación del anticipo.
Cruce marcado	Cruce sin viaje o de una salida con varios IDs, que la Torre de Control asigna a mano.
Folio	Número con el que se da seguimiento a una aclaración.
Migración	Cambio del tag anterior por el de Televía en todas las unidades.
Prueba controlada	Una unidad en cada ruta de prueba, antes de la migración.